مِفْتاحُ الإِجابَةِ لِلْمُعَلِّمِ: إِنْجازاتُ ابْنِ الْهَيْثَمِ

لِلْمُعَلِّمِ

مُبْتَدِئٌ: التِّلِسْكوبُ - الْكاميرا.

مُتَطَوِّرٌ: شَرْحُ الْعَيْنِ، الْقَمَرُ يَعْكِسُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، بُحوثُ الْعَدَساتِ؛ الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ.

مُتَمَكِّنٌ: رَسْمٌ مُتَسَلْسِلٌ؛ النَّظّاراتُ وَالْكاميرا وَالتِّلِسْكوبُ في حَياتِنا.

تَذْكِرَةُ الْخُروجِ: ١) (أ). ٢) (أ).